

	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO <i>(Project Charter)</i> Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería Asignatura: Gestión de Proyectos en Ingeniería	Código: Versión: Fecha:
---	--	-------------------------------

Docente:	Claudia Marcela Cifuentes	Grupo: SN1
Estudiante(s):	Juan David Cardozo Prada	Semestre: Octavo
Fecha de elaboración:	17 de septiembre de 2026	Fecha de entrega: 28/11/2026 (planificada)

Formato elaborado con base en la guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) para el proceso de Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. Diligenciar cada sección de acuerdo con el proyecto asignado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Farmaps
Patrocinador (Sponsor)	Claudia Marcela Cifuentes
Gerente de proyecto asignado	Juan David Cardozo Prada
Nivel de autoridad del gerente de proyecto	Autoridad para organizar su trabajo, priorizar tareas y seleccionar herramientas dentro del alcance aprobado. Los cambios que afecten entregables, fechas o criterios académicos se presentarán al docente. No tiene autoridad para comprometer recursos de la institución o de farmacias.
Fecha de inicio estimada	17 de septiembre de 2026
Fecha de finalización estimada	Última semana de noviembre de 2026
Área / Unidad solicitante	Gestión de proyectos de ingeniería.

2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto propone facilitar la búsqueda de medicamentos en una zona determinada, reuniendo en una página web la ubicación de farmacias, los medicamentos registrados, sus precios y su disponibilidad reportada. La necesidad que se busca atender es la consulta dispersa de esta información, que puede obligar a las personas a contactar o visitar varios establecimientos antes de decidir dónde comprar.

La solución permitirá buscar un medicamento, identificar en el mapa las farmacias que lo reportan y comparar alternativas por precio y cercanía. Se espera apoyar una decisión informada y reducir búsquedas innecesarias; estos beneficios deberán validarse y no se presentan como resultados ya obtenidos.

En el ámbito académico, el proyecto permitirá aplicar gestión del alcance, tiempo, costos, riesgos y calidad, además de análisis, diseño y desarrollo web. Se plantea un prototipo funcional de alcance

local, viable para un solo estudiante, sin depender de convenios comerciales ni conexiones a inventarios reales.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar un prototipo web adaptable a dispositivos móviles que permita buscar medicamentos, ubicar en un mapa las farmacias que los reportan disponibles y comparar precios y distancia aproximada desde una ubicación de referencia, con datos de prueba verificables.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y adaptable que facilite la búsqueda y visualización de resultados en un mapa.
- Estructurar una base de datos para gestionar la información de farmacias, medicamentos, presentaciones, precios y disponibilidad reportada.
- Implementar la búsqueda de medicamentos y la comparación de ofertas de una misma presentación, permitiendo ordenar los resultados por precio o distancia aproximada.
- Incorporar un módulo administrativo de acceso restringido para registrar y actualizar la información de las farmacias y sus ofertas de medicamentos.
- Verificar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas con datos de demostración y elaborar la documentación técnica y de usuario necesaria para su instalación, uso y mantenimiento.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción del alcance del proyecto

La aplicación permitirá consultar medicamentos por su nombre comercial o principio activo y visualizar en un mapa y en una lista las farmacias que reportan disponibilidad. Cada oferta mostrará la presentación del medicamento, su precio, la disponibilidad registrada y la fecha de actualización de la información. Los resultados podrán ordenarse por precio o por distancia aproximada en línea recta desde la ubicación del usuario, obtenida con su autorización, o desde un punto seleccionado manualmente.

El prototipo incluirá una interfaz adaptable, una base de datos y un módulo administrativo para mantener la información. Se utilizarán datos de demostración claramente identificados, sin depender de conexiones con inventarios reales. No se incluirán compras, pagos, reservas, domicilios ni recomendaciones médicas; los precios y las existencias deberán confirmarse directamente con cada farmacia.

Dentro del alcance (incluye)

- Búsqueda por nombre comercial o principio activo registrado; identificación de concentración, forma farmacéutica y presentación.
- Mapa interactivo con marcadores y fichas de farmacias: nombre, dirección, coordenadas y horario reportado, cuando esté disponible.
- Listado de ofertas con precio, moneda, disponibilidad reportada y fecha de actualización; ordenamiento por precio o distancia.
- Ubicación del usuario con consentimiento del navegador y alternativa de selección manual en el mapa.
- Módulo administrativo básico, de acceso restringido al estudiante, para crear y actualizar farmacias, medicamentos y ofertas.
- Interfaz adaptable, manejo de errores, pruebas funcionales, documentación y publicación demostrativa si el servicio gratuito lo permite.

Fuera del alcance (excluye)

- Compra, pagos, reservas, domicilios y facturación.
- Conexión a inventarios, cajas o sistemas comerciales de farmacias; actualización automática o garantía de existencias y precios en tiempo real.
- Diagnósticos, recomendaciones de tratamiento, dosis, equivalencias terapéuticas o gestión de recetas e historias clínicas.
- Aplicación móvil nativa, navegación giro a giro, rutas viales y tiempos de viaje.
- Cobertura nacional, operación comercial, cuentas de clientes y portales para múltiples administradores de farmacias.

Entregables principales

- E1. Documentación de gestión: acta, alcance, EDT, cronograma, presupuesto, registro de riesgos...
- E2. Especificación de requisitos, casos de uso y criterios de aceptación.
- E3. Diseño: prototipos de interfaz, arquitectura, modelo de datos y diccionario de datos.
- E4. Prototipo web y código fuente versionado, con base de datos y conjunto de demostración.
- E5. Plan, resultados y evidencias de pruebas; registro de incidencias y correcciones.
- E6. Manual de usuario, guía de instalación y administración, informe final y demostración académica.

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

- RF-01. Permitir buscar un medicamento por nombre o principio activo y distinguir su concentración, forma y presentación.
- RF-02. Mostrar en mapa y lista las farmacias que tengan ofertas coincidentes y disponibilidad reportada, con acceso a sus detalles.
- RF-03. Mostrar por oferta el precio positivo, la moneda, la presentación, la disponibilidad y la fecha de actualización. Comparar precios solo para la misma presentación y moneda.
- RF-04. Calcular y ordenar distancias aproximadas en línea recta desde el punto de referencia; identificar la farmacia más cercana entre las coincidencias, no entre todas las farmacias existentes.
- RF-05. Solicitar permiso antes de usar la geolocalización. Si se deniega o falla, permitir seleccionar manualmente un punto y continuar la búsqueda.
- RF-06. Permitir al administrador autenticado registrar y actualizar farmacias, medicamentos y ofertas con validación de campos obligatorios.
- RNF-01. Mantener operativos los flujos principales en escritorio y móvil, con controles etiquetados, mensajes comprensibles y navegación básica por teclado.
- RNF-02. Proteger la administración, almacenar contraseñas mediante hash seguro y excluir credenciales del repositorio; usar HTTPS en la publicación.
- RNF-03. No persistir coordenadas del visitante ni solicitar datos de salud. Informar que el proveedor del mapa puede recibir solicitudes según su política de privacidad.
- RNF-04. Presentar errores de conexión y resultados vacíos de forma explícita, sin inventar precios o disponibilidad. Mostrar aviso de datos simulados cuando corresponda.

RNF-05. Respetar licencias, atribución y límites del proveedor cartográfico. La información será orientativa y se indicará que debe confirmarse directamente con la farmacia.

6. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos	Restricciones
• El estudiante cuenta con computador e internet para trabajar. • Se utilizarán herramientas gratuitas o de código abierto y servicios compatibles con una demostración académica. • El catálogo inicial podrá ser simulado. Cualquier dato real deberá tener una fuente y condiciones de uso verificables.	• Todo el trabajo de gestión, documentación, programación, pruebas y despliegue será realizado por una sola persona. • Sin presupuesto externo ni acuerdos con farmacias confirmados. • Dependencia de conectividad, permisos del navegador y límites de los servicios gratuitos. • Cobertura limitada a una zona piloto y datos de demostración; sin garantía de actualización en tiempo real. • No se tratarán recetas, diagnósticos ni información clínica personal.

7. RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS

N°	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de respuesta
1	Sobrecarga del único integrante o subestimación del esfuerzo, con retraso de entregas.	Alta	Alto	Priorizar el alcance mínimo, revisar avances semanalmente y reservar la última semana de noviembre para ajustes finales y cierre, sin extender el plazo.
2	Falta de datos autorizados o precios y disponibilidad desactualizados.	Alta	Alto	Usar datos simulados claramente marcados; registrar fuente y actualización de datos reales y advertir que se confirme con la farmacia.
3	Cuotas, indisponibilidad del mapa o denegación de geolocalización.	Media	Alto	Revisar límites del proveedor, permitir ubicación manual y conservar el listado cuando falle el mapa; informar el error.
4	Pérdida de avances, defectos de datos o exposición de acceso administrativo.	Media	Alto	Control de versiones, respaldos de datos, validaciones y pruebas; credenciales fuera del código y contraseñas con hash seguro.

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

N°	Hito	Fecha estimada	Responsable
1	Acta y requisitos documentados; alcance presentado al docente.	30/09/2026	Estudiante
2	Diseño de interfaz, arquitectura y base de datos completado.	14/10/2026	Estudiante
3	Prototipo integrado con búsqueda, mapa, comparación y administración.	11/11/2026	Estudiante
4	Pruebas ejecutadas y defectos críticos corregidos.	20/11/2026	Estudiante
5	Documentación consolidada, versión demostrativa y sustentación final.	27/11/2026	Estudiante

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

N°	Concepto / Rubro	Costo estimado	Observaciones
1	Trabajo del estudiante: 120 horas × COP 15.000/h.	COP \$1.800.000	Valoración académica del esfuerzo.
2	Conectividad y energía durante el proyecto.	COP \$100.000	Estimación referencial de recursos compartidos.
3	Equipo existente, software, base de datos, mapa y alojamiento gratuito.	COP \$0	Sin compra de equipo ni dominio. Sujeto a licencias y cuotas gratuitas.
4	Reserva para contingencias menores.	COP \$50.000	Estimación para conectividad o alojamiento.
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO			COP \$1.950.000

10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

Nombre	Cargo / Rol en la organización	Interés en el proyecto	Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo)
Juan David Cardozo Prada	Gerente y único desarrollador.	Cumplir los objetivos académicos y entregar un prototipo funcional.	Alto
Claudia Marcela Cifuentes	Sponsor	Revisar la coherencia de la gestión y el cumplimiento de criterios académicos.	Alto
Usuarios potenciales	Personas que consultan medicamentos.	Encontrar farmacias y comparar información comprensible.	Medio

Nombre	Cargo / Rol en la organización	Interés en el proyecto	Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo)
Farmacias	Interesados externos potenciales; sin convenio.	Exactitud de su información y visibilidad de sus ofertas.	Medio

11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

11.1 Roles de dirección del proyecto

Rol	Nombre asignado	Responsabilidades principales
Patrocinador (Sponsor)	Claudia Marcela Cifuentes	Orientar y revisar el alcance y los entregables según la asignatura. No desarrolla el sistema ni se presume que aporte financiación.
Gerente de proyecto	Juan David Cardozo Prada	Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto; gestionar alcance, cronograma, presupuesto, riesgos, calidad y cambios.
Otros interesados clave	Usuarios y farmacias	Aportar observaciones o validar información de forma voluntaria. No son miembros del equipo ni su participación está confirmada.

11.2 Roles del equipo de desarrollo

Rol del equipo de desarrollo	Integrante asignado	Responsabilidades principales
Líder de proyecto / Project Manager	Juan David Cardozo Prada	Organizar tareas, priorizar entregables, registrar avances y gestionar cambios y riesgos.
Analista de requisitos	Juan David Cardozo Prada	Identificar necesidades, documentar requisitos y definir casos de uso y criterios de aceptación.
Arquitecto de software	Juan David Cardozo Prada	Definir componentes, interfaces y decisiones técnicas adecuadas al alcance individual.
Desarrollador Backend	Juan David Cardozo Prada	Implementar consultas, reglas de negocio, validación de datos y acceso administrativo.
Desarrollador Frontend	Juan David Cardozo Prada	Construir la interfaz, búsqueda, mapa, listados y comparación de ofertas.
Diseñador UX/UI	Juan David Cardozo Prada	Diseñar prototipos, navegación, adaptación móvil y accesibilidad básica.
Ingeniero de calidad (QA / Tester)	Juan David Cardozo Prada	Preparar y ejecutar pruebas; registrar y corregir defectos, dejando evidencias.
Administrador de base de datos	Juan David Cardozo Prada	Diseñar el esquema, cargar datos de prueba y gestionar integridad y respaldos.
Especialista en infraestructura / DevOps	Juan David Cardozo Prada	Configurar entorno, publicación demostrativa, variables de entorno y control de versiones.
Documentador / Redactor técnico	Juan David Cardozo Prada	Elaborar y actualizar documentación de gestión, manuales e informe final.

Rol del equipo de desarrollo	Integrante asignado	Responsabilidades principales
Otro rol (especificar)	No aplica	No se contemplan integrantes adicionales. Los roles anteriores son funciones asumidas por la misma persona, no cargos separados.

12. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

1. Demostrar búsqueda, coincidencias en mapa y lista, comparación de la misma presentación por precio, ordenamiento por distancia y actualización administrativa.
2. Disponer de al menos 5 farmacias, 20 medicamentos y 30 ofertas; cada oferta con precio, moneda, disponibilidad y fecha de actualización. Todos los datos ficticios deben estar señalados.
3. Aprobar al menos 14 de 15 casos de prueba y el 100 % de los casos críticos. Se consideran críticos la búsqueda de coincidencias, asociación farmacia-oferta, comparación, cálculo y ordenamiento de distancia, alternativa manual y bloqueo de administración no autorizada. No quedarán defectos que bloqueen estos flujos o expongan credenciales.
4. Con coordenadas de prueba conocidas, identificar correctamente la farmacia coincidente más cercana por distancia en línea recta; mostrar unidad y carácter aproximado. No presentar la distancia como ruta vial.
5. Completar búsqueda y consulta de detalles en anchos de 360 px y 1366 px, sin pérdida de controles esenciales; comprobar los flujos principales en dos navegadores de escritorio y uno móvil, registrando versiones.
6. Obtener listado y marcadores en un máximo de 3 segundos en al menos 9 de 10 búsquedas consecutivas con el catálogo de prueba, mapa ya cargado y conexión estable. Documentar equipo, navegador y condiciones de medición.

13. APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

Firma del Patrocinador / Docente	Firma del Gerente de Proyecto / Estudiante